

我国微电子工业发展框架

——关于发展我国微电子工业的几个问题

许居衍

(无锡微电子联合公司)

1987年11月21日收到

提 要

本文从微电子工业内在因素和环境条件两个方面,分析并探讨了发展我国微电子工业的几个主要问题,目的在于提出研究框架,为建立发展战略研究模型和模型参数选取,提供参考。

The Development of Microelectronic Industry in China

Xu Juyan

(Wuxi Microelectronics Complex)

Abstract

This paper analyses and discusses the major problems on developing microelectronic industry in China from its internal factors and environmental conditions. The purpose of this paper is to propose a research frame to develop a strategic model and to choose its parameters for references.

【前 言】

美国是微电子技术的发祥地,至今仍控制着微电子领域中各项新技术更新换代的命运。但是,在进入80年代以来,首先是资源贫乏的日本,随后是人才短缺的南朝鲜,奇迹般地同全世界范围的存储器市场进击,迫使西欧、美国节节退缩,处处设防。

因此,当微电子技术迈向超大规模集成时代之后,世界似乎面临着技术文明的再分布,东方民族国家似乎也在这场竞赛中表明了自己的决心和力量。但是,作为东方古文明传播者的中国,是否有可能在这一场文明角逐中占据一席之地,始终是一个值得深思的问题。

本文试图通过分析微电子发展的阶段特征和国内外环境条件,提出发展我国微电子工业的几个问题,供同行讨论。

【 模 型 】

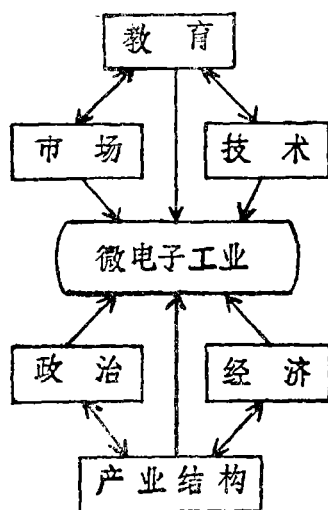
一、相关模型

微电子工业涉及技术、资金和市场三大要素。但它与传统工业有着质的不同。微电子工业在信息与信息财富中有着决定性的作用。微电子工业是信息社会的基础工业。

微电子工业对于现代社会有着举足轻重的作用，各国政府都把这个工业视之为战略性工业，因而又与国家的政治战略和经济战略有密切关系。

微电子技术本身又是新兴高技术，自身仍在不断发展之中，因而决定了它对科学研究的高度依赖关系。微电子工业是一种科研型工业。

综上所述，我们可以把发展微电子工业的相关条件，用图一的双三角模型表示。

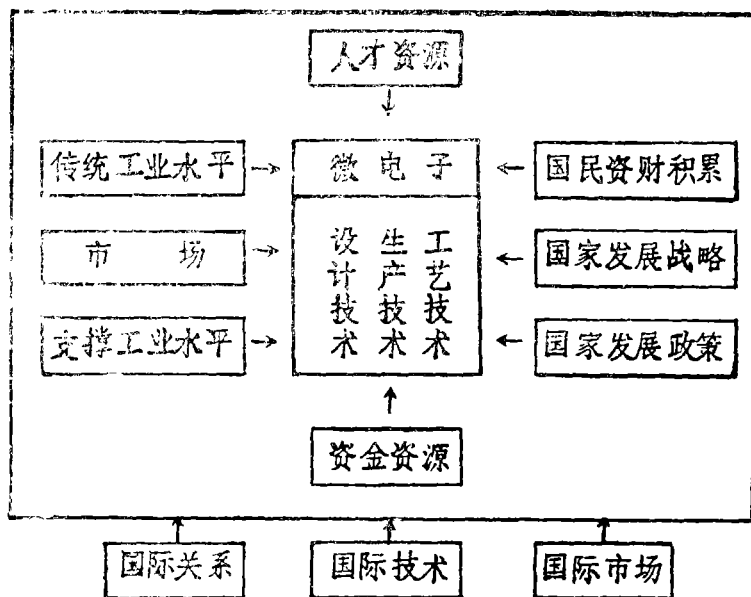


图一 发展微电子工业的双三角相关模型

二、环境模型

由于微电子技术本身发展的结果，使得世界缩小成为“地球村”，从而国家之间、世界各市场之间的影响日益密切。在当今世界上，没有一个国家能够在封闭的系统中，独立发展微电子技术而不受世界环境的影响。

但是，各国发展微电子工业的历史表明**国家战略与策略、国家经济与产业结构**等国内环境对微电子工业的发展起着首要的作用。



图二 发展微电子工业的环境模型

因此,发展微电子工业,除了考虑微电子自身特有的规律外,还必须充分考虑到国内外环境的影响。为此,我们又可将图一所示意的关系用图二多层次模型表示。其中,第一层次是微电子工业发展的三个主要内在因素关系,第二、三层次表示国内与国外的环境因素关系。

以上模型为分析的量化工作建立了基础。根据国外先进国家已经走过的历程,用计算机模拟、验证模型与模型参数选取的合理性,然后回到我国社会、经济与技术的参数中来,用以预测发展。

【内在因素】

硅微电子技术是一种节能省材的尖端技术,对自然资源的依赖性很小。世界各地的硅工业密集城,大多具有优良的气候、洁净的环境、丰富的人才、方便的协作和交通(临空型)等特点。

硅微电子技术是当代发展最快的一种高级技术,赖以生存的基础十分广泛,投资甚大,但性能价格比提高快,对当今社会、经济和技术正产生着巨大的影响。

可以把微电子技术归纳为设计、工艺和生产三大技术。工艺技术追求的目标是方法的先进性和重复性。设计技术的目标是发展有市场的新产品。生产技术是一种与管理学密切相关的大生产技术,目标是建立一套规格化、标准化的生产过程及过程控制,以期达到经济上高效益目的。

工艺和生产技术很难分清,并且往往凝聚到工艺设备上,一代工艺设备是一代工艺技术的智慧结晶。因此,要把工艺设备工作放到与生产技术同等重要的地位上来考虑。

【国际环境】

一、技术形势

硅微电子技术的发展过程和历史上的其他科学技术一样,在其量变过程中,大致按“生长曲线”或“S曲线”规律发展,经历引入期、生长期和成熟期的阶段。判断硅技术发展的阶段特点,对于我们制定对策有十分重要的意义。这里我们从技术概况、投资方向、工业增长速度和行业结构等四个角度,分析得出以下**微电子工业发展的当前八个特点**。

技术发展开始变缓 集成度是硅技术进步的一个综合指标。1975年前,集成度翻番的时间为一年,1975年后为一年半,进入80年代以来是三年。看来今后进展速度还要减缓。

科研兴趣开始转向 日本政府支持的与半导体有关的R & D计划(1979~1996)中,砷化镓集成、光电子等新器件占24%,而与硅微电子有关的32位机、光刻工艺、设备等仅占12%。1984年日本发表的半导体新技术科研成果中,砷化镓、光电子等占39%,而与硅微电子有关的成果总计仅46%,且主要集中在动态存储器新技术(46%中占26%)方面。

生产手段日益加强 其中尤以日本为最,1975,1980和1985年,其设备投资占销售总额分别为10.5%,24.9%和32.9%。日本电气在1978至1981年内,半导体设备投资达1120亿日元,占全公司全部设备投资的一半。

经济效益逐渐降低 光刻设备从接触式到投影式到步进投影式到电子束,设备投资成数级增加(电子束价是接触光刻机的50倍),而生产效率却成倍下降(电子束效率是接触光刻

机的十分之一)。统计资料表明,进入80年代后,设备投资增值的效率已接近于1。

工业增长日益平稳 美国1975年前增长率有时高达180%。经过廿年混乱高增长后,于70年代中已进入稳定增长期,年增长约为18~24%。日本在1963~1969年间,增长了1000倍;而在1970~1980年间,只增长10倍。

垄断格局已经形成 到1980年,百分之八十世界市场为美、日独占。美、日十大公司占领各自国内市场的比重,美国为80%,日本为92%。

应用领域仍在扩大 集成电路在数据处理、消费、通讯、控制设备中的应用数,由1980年前的4000种增加到1986年的25000种。美、日、西欧人均使用集成电路的价值,从1975年的13美元增加到1985年的122美元。

设计技术仍在发展 1985年设计效率比1975年提高了20倍。但设计一个32位机,仍需20~40人年。1984年设计2000门电路,设计费用达20万美元。按现在技术发展速度,如不改进设计方法,则到2000年,设计含有上亿个晶体管的芯片,将需1000人年。

以上情况说明:**硅集成电路工业已开始进入重大的结构调整时期。**

二、出口限制

美国从自身利益出发,力图保持处于高技术领先地位。日本出于自身经济目的,一向不愿输出高技术。

1949年,美、英、法、日、联邦德国等16国,成立巴黎统筹委员会(“巴统”),联合对外实行高技术禁运。迟至1986年2月,对我国才制定了所谓的“绿区”出口项目。根据这一规定,新技术大约控制新产品投放市场7~8年后,才能批准出口我国。例如产品为64k DRAM,技术为3微米的设备,出口至我国的时间差为7~9年。这种限制在经济国际化的今天是极其不公道的。

随着世界经济活动进一步国际化,世界经济的每一次波动都将波及人类的安危。因此,现在愈来愈多的西方开明之士认识到,中国的发达与繁荣,不仅对世界经济有重要作用,而且也有利于与中国贸易的长期稳定化。

三、制造业外移

近年来由于竞争加剧,美、日等国为了降低产品成本,继续扩大制造业向海外转移,以便利用当地资源和廉价劳动力。外移的行业已从传统工业扩大到电子工业。尤其是美国,长期以来坚持重点发展技术高、利润大的投资类产品(占电子工业的60%),而将消费类和投资类中低技术部件转移到海外生产。

在硅制造业中,近年来由于制造技术日益成熟,而随着集成度的提高,制造成本又日益增高。因此,美国尽管国内的硅片制造能力有富裕,却仍在亚洲寻找硅片加工(Foundry)工厂。这种委托硅片加工服务的方式是由美国提供电路设计和制造工艺要求,交Foundry工厂加工成芯片或成品返回美国。

发达国家电子制造业外移和硅片委托加工生产,已成为亚洲国家和地区获得机会进入国际市场的一种手段。

四、市场竞争

当前国际电子工业的特点是商业机会增长甚快,但竞争也很剧烈。

硅微电子工业遵从提高新产品生产效率的“学习曲线”规律。一条硅片制造线，在建成后还需要经过一段综合工艺调整时间，大约需花10~30个“学习周期”。对于LSI MOS电路，约需花一到三年时间，才能达到有竞争能力的产品价格和质量指标。美、日半导体厂家已经历了这一过程，并且已形成了竞争的牢固基础。因此，我们要形成与国外有竞争能力的产品，建立市场渠道，大约要比国外落后6~10年时间。

【国内环境】

一、技术

在硅微电子工业的三大技术中，我国IC的设计技术近几年来进步不小；工艺技术获得了许多成果，但标准化和大生产性差。尤其严重的是工艺技术结晶的设备制造业落后，已给硅工业发展带来不良后果。

就硅工业内部而言，硅制造业比较受重视，因而有一定进步；但是，生产能力、生产量和销售量之间还存在着许多问题亟待改善。

在集成电路的几个主要应用领域中，由于技术进步政策不落实，因而应用面窄，深度浅。应用与IC设计脱节，这是目前存在的一个主要问题。

二、人才

微电子是信息社会的基础，微电子工业的发展历程，实质上是人的智力创造和人才开发的过程。我国人才资源丰富。半导体创业30多年来，为微电子积累了一批研究、生产和营管人才。这是我们事业进一步发展的基础。目前存在的问题是，层次结构、技术梯队和结构不合理，人才的使用和再开发缺乏保证，明显短缺新型科学管理人才和市场战略人才。

三、市场

硅微电子产品的应用市场有消费类、投资类和信息类三个层次。

消费类市场与家庭数及人均收入有关，只有当人民吃饱穿暖时，才开始期望享受。目前，普及型消费类产品已成为我国实实在在的市场。

投资类(主要指制造业类)市场与国家工业化水平有关，因而与劳动生产率有关。只有当劳动生产率达到一定水平时，人们才会对制造业自动化产生要求。我国劳动生产率还较低，对工业自动化的要求只能说是刚刚开始。

信息业(这里泛指第三、四产业)市场是在生产大量发展的情况下，在第三产业比重大大上升时，才会对时间和知识产生珍惜感。我国信息业落后，其市场还只是潜在的。

上述情况说明，我国消费类市场已进入“生长期”，制造业类市场也已步入“引入期”。但微电子技术的信息、服务业市场的应用则仅局限在某些先进部门和地区。

四、企业

我国企业普遍存在“大而全”、“小而全”的毛病，该大的没大起来，没形成综合型企业集团。一个电子工业部不如国外一个大公司。该小的小不下去，没能形成卫星式的专业化企业，没能形成“轻型结构”的行业。微电子工业中的组装、设计和支撑等不能满足硅片制造业的要求，行业结构不能适应高技术工业的高速度发展。

微电子工业的内部协作关系，微电子工业与其他工业的协调关系是发展微电子工业的重要因素。这种协调关系，一是指科研与生产，生产与市场的结合；二是指微电子工业及其支撑(设备、仪器、材料、洁净)工业间的协同发展；三是指微电子工业与“终端产品”(狭义指

电子设备)工业之间的协调关系。

当今,甚至美国也出现了日本电子公司的纵向综合制造体系(Vertical Integrated Manufacturing System)。这是微电子发展到现在水平与规模下的一种必然趋向。我国正在倡导的“横向联合”、“企业集团”是合乎发展需要的一个重大措施。随着经济体制改革的深化,在增强企业活力,增强企业自我完善能力的同时,必然伴随竞争体制和企业风险意识的形成,因而必将在高一级的基础上形成企业之间的合并、分离等组合,最终导致有生命力企业集团的诞生。

五、资金

发展高技术产业,尤其是发展硅微电子这种基干工业,不同时期需要适当强度的投资。我们错过了一些投资较小的阶段,直至规模经济和规模市场形成的今天,不倾注大量的资金就不可能夺回时间。这是一个矛盾。

六、政策

各国都把发展微电子技术放在战略地位上考虑,把微电子技术看成是国家进步的标志,是掌握世界的“钥匙”。硅微电子工业发展史,实质上是一部政府大规模支持的历史。

我国政府十分重视发展微电子工业,已经制定出一些有影响的政策,其中微电子发展阶段战略和有关进口、新品税收、研究开发费用提取等政策,已在实践中发生作用。今后仍将加强发展战略研究,结合经济体制改革,逐步完善政策,并制定企业振兴法规。

【结 论】

微电子技术由工艺技术、设计技术和生产技术组成。在80年代以前,微细加工及其引发的一系列工艺技术,一直是追求微电子技术进步的领航技术。现在,缩小线宽的趋势尽管仍然明显,但是设计技术已上升为主要矛盾。微电子工业始终是一个科研先导型工业。但是,硅微电子工业已从面向工艺技术革新向促进全产业进步的战略转移。

微电子工业尽管也和其他工业一样,是国民产业结构中的一环。但是,由于微电子技术对社会、经济的巨大作用和对国家地位的重大战略意义,从而使得微电子工业的发展,不仅依赖于国民经济发展水平、国家工业技术基础和国家文化生活水准,而且还强烈依赖于国家发展战略和策略。微电子技术既是衡量世界各国经济、技术水平的标准,又是一个国家知识结构,因而科学决策的判则。

微电子技术对人类文明的广泛渗透,正在触发着一场比蒸汽动力革命更为深刻的第二次产业大革命。微电子工业已成为当今人类社会的基干工业,应用十分广泛,一个国家的市场广度与深度不足以刺激微电子工业高速发展的需要;微电子工业又是一种高度的综合型工业,赖以发展的技术十分复杂,也不是一个国家的国力所能全部胜任的。在当今世界上,没有一个国家可以在封闭的国家系统中,独立发展自己的微电子工业,而不受世界环境的影响。

因此,发展微电子工业问题,是一个多层次相关的系统工程问题。面对如此复杂的体系,不能就事论事,必须把发展微电子技术问题放到国家的国际地位高度上来考虑。只有在综合分析国际经济、技术和政治形势的基础上,深刻理解国家历史使命,结合国情制定出发展战略,才有可能把握微电子工业的发展命脉。不同的发展战略,会得到完全不同的发展前景,这就是我们的结论。